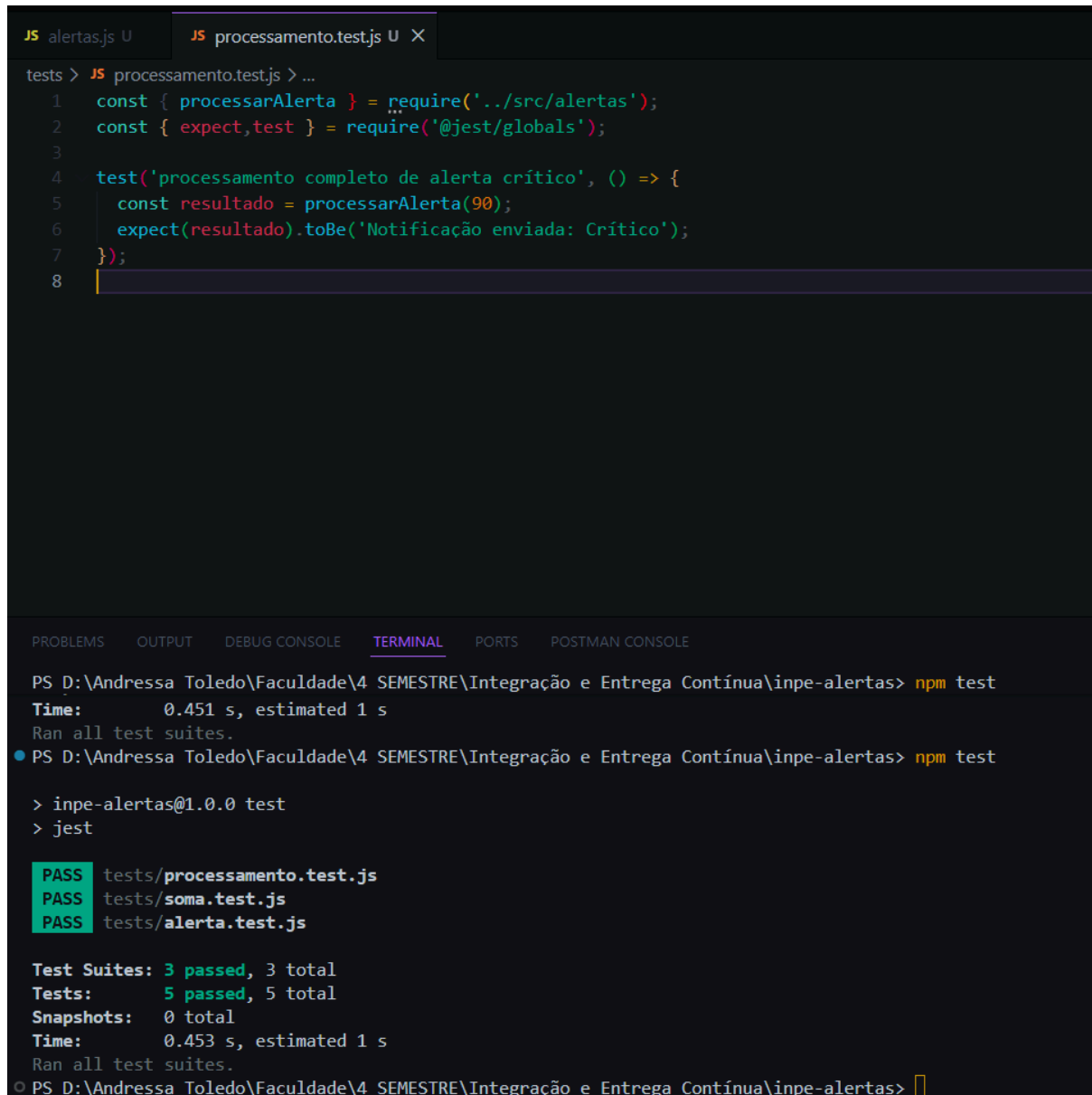


Nome: Andressa Stéphane Toledo da Silva
Matéria: Integração e Entrega Contínua - 2026/1

Atividade - Aula 07

Exercício 1



The image shows a VS Code editor with two tabs: `JS alertas.js` and `JS processamento.test.js`. The `processamento.test.js` file contains the following code:

```
1 const { processarAlerta } = require('../src/alertas');
2 const { expect, test } = require('@jest/globals');
3
4 test('processamento completo de alerta crítico', () => {
5   const resultado = processarAlerta(90);
6   expect(resultado).toBe('Notificação enviada: Crítico');
7 });
8
```

Below the editor, the `TERMINAL` panel shows the execution of the tests:

```
PS D:\Andressa Toledo\Faculdade\4 SEMESTRE\Integração e Entrega Contínua\inpe-alertas> npm test
Time: 0.451 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
● PS D:\Andressa Toledo\Faculdade\4 SEMESTRE\Integração e Entrega Contínua\inpe-alertas> npm test

> inpe-alertas@1.0.0 test
> jest

PASS tests/processamento.test.js
PASS tests/soma.test.js
PASS tests/alerta.test.js

Test Suites: 3 passed, 3 total
Tests: 5 passed, 5 total
Snapshots: 0 total
Time: 0.453 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
● PS D:\Andressa Toledo\Faculdade\4 SEMESTRE\Integração e Entrega Contínua\inpe-alertas>
```

Exercício 2

```

PS D:\Andressa Toledo\Faculdade\4 SEMESTRE\Integração e Entrega Contínua\inpe-alertas> npm test

> inpe-alertas@1.0.0 test
> jest

PASS tests/apimock.test.js
PASS tests/soma.test.js
PASS tests/processamento.test.js
PASS tests/alerta.test.js

Test Suites: 4 passed, 4 total
Tests: 6 passed, 6 total
Snapshots: 0 total
Time: 0.531 s, estimated 1 s

```

Exercício 03

```

PS D:\Andressa Toledo\Faculdade\4 SEMESTRE\Integração e Entrega Contínua\inpe-alertas> npm audit
# npm audit report

brace-expansion <1.1.13 || >=4.0.0 <5.0.5
Severity: moderate
brace-expansion: Zero-step sequence causes process hang and memory exhaustion - https://github.com/advisories/GHSA-f886-m6hf-6m8v
brace-expansion: Zero-step sequence causes process hang and memory exhaustion - https://github.com/advisories/GHSA-f886-m6hf-6m8v
fix available via `npm audit fix`
node_modules/@typescript-eslint/node_modules/brace-expansion
node_modules/brace-expansion

flatted <=3.4.1
Severity: high
flatted vulnerable to unbounded recursion DoS in parse() revive phase - https://github.com/advisories/GHSA-25h7-pfq9-p65f
Prototype Pollution via parse() in NodeJS flatted - https://github.com/advisories/GHSA-rf6f-7fwh-wjgh
fix available via `npm audit fix`
node_modules/flatted

picomatch 4.0.0 - 4.0.3
Severity: high
Picomatch: Method Injection in POSIX Character Classes causes incorrect Glob Matching - https://github.com/advisories/GHSA-3v7f-55p6-f55p
Picomatch has a ReDoS vulnerability via extglob quantifiers - https://github.com/advisories/GHSA-c2c7-rcm5-vvqj
fix available via `npm audit fix`
node_modules/picomatch

3 vulnerabilities (1 moderate, 2 high)

To address all issues, run:
  npm audit fix

PS D:\Andressa Toledo\Faculdade\4 SEMESTRE\Integração e Entrega Contínua\inpe-alertas> npm audit fix

changed 4 packages, and audited 382 packages in 2s

77 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

PS D:\Andressa Toledo\Faculdade\4 SEMESTRE\Integração e Entrega Contínua\inpe-alertas> npm audit
found 0 vulnerabilities

```

Exercício 4

```

seguurança
Verificação de segurança nº 1: Commit 3a56e25 enviado por andressatoledo
desenvolvedor
há 5 minutos
10s
...

```

Exercício 5

✓ All checks have passed
3 successful checks

✓ CI com ESLint e Testes / lint-and-test (push) Successful in 18s

✓ Security Check / audit (pull_request) Successful in 7s

✓ Security Check / audit (push) Successful in 8s

Exercício 6

```
tests > JS exercicio6.test.js > ...
1  const { expect, test } = require('@jest/globals');
2  const { classificarAlerta } = require('../src/alertas');
3
4  test("alerta alto", () => {
5    expect(classificarAlerta(70)).toBe("Alto");
6  });
```

```
PS D:\Andressa Toledo\Faculdade\4 SEMESTRE\Integração e Entrega Contínua\inpe-alertas> npm test exercicio6.test
> inpe-alertas@1.0.0 test
> jest exercicio6.test

PASS tests/exercicio6.test.js
  ✓ alerta alto (2 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 1 passed, 1 total
Snapshots: 0 total
Time: 0.232 s, estimated 1 s
Ran all test suites matching exercicio6.test.
```

Exercício 7

```
tests > JS integracao.test.js > ...
1  const { expect, test } = require('@jest/globals');
2  const { classificarAlerta, enviarNotificacao } = require('../src/alertas');
3
4  test('classificação + notificação', () => {
5    const alerta = classificarAlerta(90);
6    const resultado = enviarNotificacao(alerta);
7    expect(resultado).toBe('Notificação enviada: Crítico');
8  });
9
```

```
PS D:\Andressa Toledo\Faculdade\4 SEMESTRE\Integração e Entrega Contínua\inpe-alertas> npm test integracao.test
> inpe-alertas@1.0.0 test
> jest integracao.test

PASS tests/integracao.test.js
  ✓ classificação + notificação (2 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 1 passed, 1 total
Snapshots: 0 total
Time: 0.351 s
Ran all test suites matching integracao.test.
```

Exercício 8

```
tests > JS exercicio6.test.js > test("alerta alto") callback
1  const { expect, test } = require('@jest/globals');
2  const { classificarAlerta } = require('../src/alertas');
3
4  test("alerta alto", () => {
5      expect(classificarAlerta(90)).toBe("Alto");
6  });
```

```
PS D:\Andressa Toledo\Faculdade\4 SEMESTRE\Integração e Entrega Contínua\inpe-alertas> npm test exercicio6.test
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
```

```
Expected: "Alto"
Received: "Crítico"
```

```
3 |
4 | test("alerta alto", () => {
> 5 |     expect(classificarAlerta(90)).toBe("Alto");
    |                                     ^
6 | });
```

```
at Object.toBe (tests/exercicio6.test.js:5:35)
```

```
Test Suites: 1 failed, 1 total
Tests:       1 failed, 1 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.36 s, estimated 1 s
```

Exercício 9

```
PS D:\Andressa Toledo\Faculdade\4 SEMESTRE\Integração e Entrega Contínua\inpe-alertas> npm test -- --coverage
```

```
PASS tests/exercicio6.test.js
PASS tests/processamento.test.js
PASS tests/integracao.test.js
PASS tests/soma.test.js
PASS tests/alerta.test.js
PASS tests/apimock.test.js
```

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Line #s
All files	88.88	75	100	85.71	
alertas.js	88.88	75	100	85.71	4

```
Test Suites: 6 passed, 6 total
Tests:       6 passed, 6 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.592 s, estimated 1 s
```

```
const { classificarAlerta, enviarNotificacao, processarAlerta } =
require('../src/alertas');

describe('Testes Unitários: classificarAlerta', () => {
    // Cenário 1: Valores acima de 80
    test('Deve retornar "Crítico" para valores maiores que 80', () => {
        expect(classificarAlerta(81)).toBe("Crítico");
        expect(classificarAlerta(100)).toBe("Crítico");
    });

    // Cenário 2: Exatamente 80 (Fronteira - deve cair na regra do >
    50)
```

```

    test('Deve retornar "Alto" para o valor limite exato de 80', () =>
    {
        expect(classificarAlerta(80)).toBe("Alto");
    });

    // Cenário 3: Valores entre 51 e 79
    test('Deve retornar "Alto" para valores estritamente maiores que 50
e menores que 80', () => {
        expect(classificarAlerta(51)).toBe("Alto");
        expect(classificarAlerta(75)).toBe("Alto");
    });

    // Cenário 4: Exatamente 50 (Fronteira - deve cair na regra final)
    test('Deve retornar "Moderado" para o valor limite exato de 50', ()
=> {
        expect(classificarAlerta(50)).toBe("Moderado");
    });

    // Cenário 5: Valores abaixo de 50 (incluindo zero e negativos)
    test('Deve retornar "Moderado" para valores menores que 50', () =>
    {
        expect(classificarAlerta(49)).toBe("Moderado");
        expect(classificarAlerta(0)).toBe("Moderado");
        expect(classificarAlerta(-10)).toBe("Moderado");
    });
});

describe('Testes Unitários: enviarNotificacao', () => {
    // Cenário 6: Formatação correta da string
    test('Deve formatar corretamente a mensagem com o nível de alerta
recebido', () => {
        expect(enviarNotificacao("Crítico")).toBe("Notificação enviada:
Crítico");
        expect(enviarNotificacao("Alto")).toBe("Notificação enviada:
Alto");
        expect(enviarNotificacao("Moderado")).toBe("Notificação
enviada: Moderado");
    });
});

describe('Testes de Integração: processarAlerta', () => {
    // Cenário 7: Integração de ponta a ponta

```

```

    test('Deve classificar, processar e retornar a string correta para
fluxo Crítico', () => {
        expect(processarAlerta(95)).toBe("Notificação enviada:
Crítico");
    });

    test('Deve classificar, processar e retornar a string correta para
fluxo Alto', () => {
        expect(processarAlerta(80)).toBe("Notificação enviada: Alto");
        expect(processarAlerta(60)).toBe("Notificação enviada: Alto");
    });

    test('Deve classificar, processar e retornar a string correta para
fluxo Moderado', () => {
        expect(processarAlerta(50)).toBe("Notificação enviada:
Moderado");
        expect(processarAlerta(20)).toBe("Notificação enviada:
Moderado");
    });
});

```

PS D:\Andressa Toledo\Faculdade\4 SEMESTRE\Integração e Entrega Contínua\inpe-alertas> npm test -- --coverage

```

PASS tests/exercicio6.test.js
PASS tests/soma.test.js
PASS tests/processamento.test.js
PASS tests/integracao.test.js
PASS tests/apimock.test.js
PASS tests/alerta.test.js

```

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Line #s
All files	100	100	100	100	
alertas.js	100	100	100	100	

```

Test Suites: 7 passed, 7 total
Tests: 15 passed, 15 total
Snapshots: 0 total
Time: 0.628 s, estimated 1 s

```

Exercício 10

 com: atualizações Verificação de segurança nº 7: Commit 61eec8c enviado por andressatoledo desenvolvedor 📅 há 3 minutos 🕒 11s ...
 com: atualizações CI com ESLint e Testes #23: Commit 61eec8c enviado por andressatoledo desenvolvedor 📅 há 3 minutos 🕒 33s ...